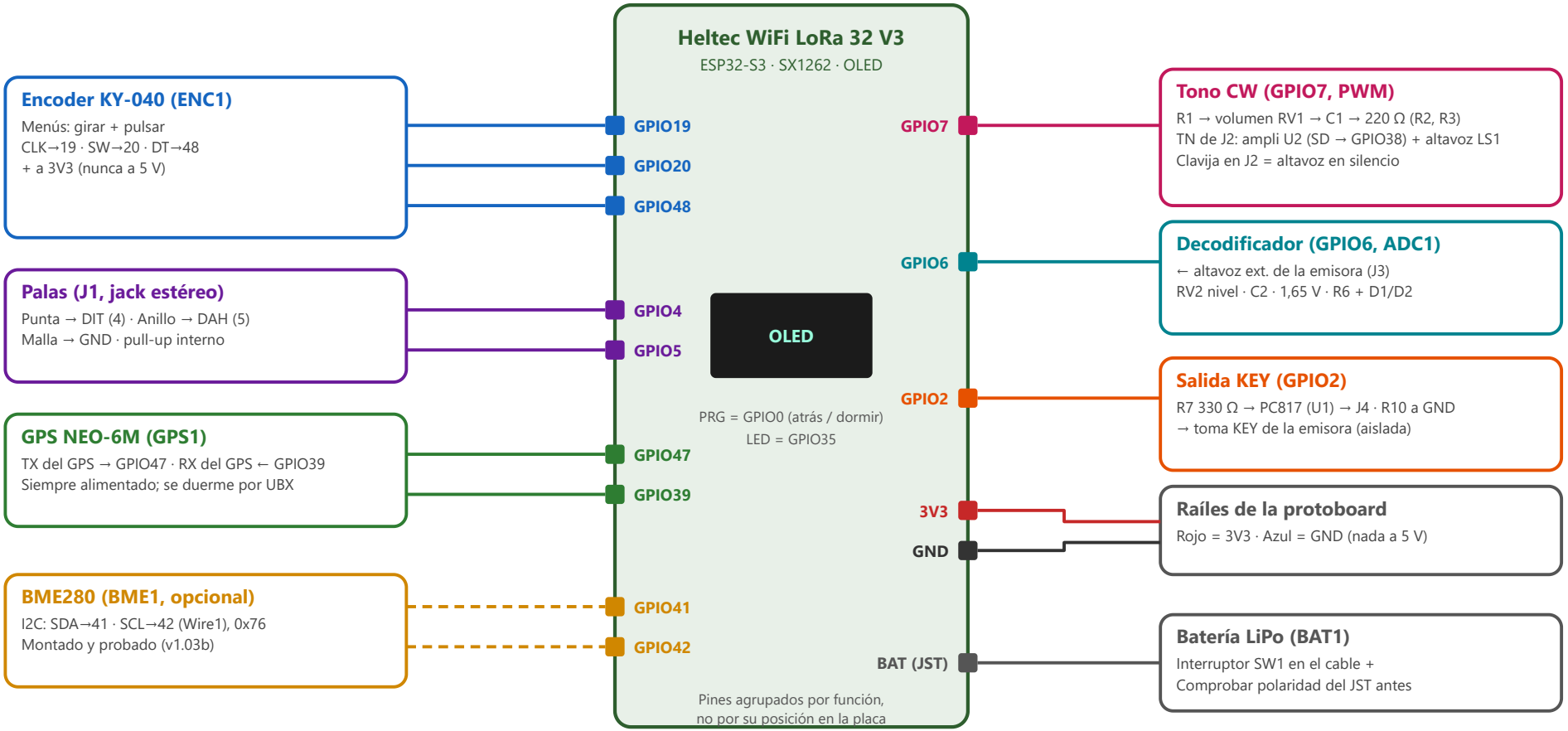
Esquema de conexiones · vista general



3V3 · señal / GND · opcional · aislamiento · OPCIONAL · no comprado · PENDIENTE · comprado, sin llegar

- Todo a **3V3**: ningún módulo ni raíl a 5 V (los GPIO del ESP32-S3 no admiten 5 V).
- Los GPIO están por número, no por posición: busca cada uno en la serigrafía de tu placa. Mapa completo en la hoja 2; esquemas por bloques en las hojas 3 a 6.

Mapa de pines

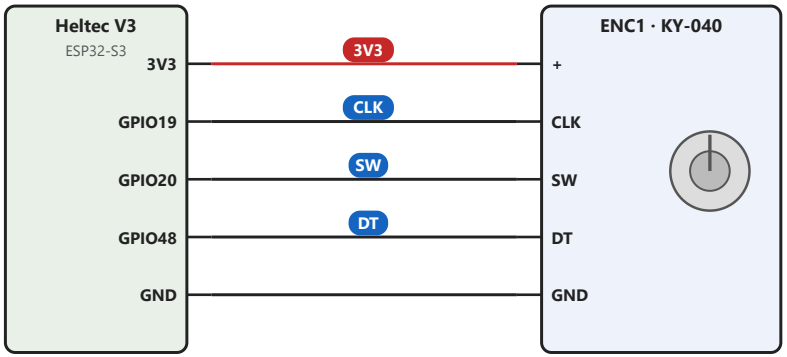
GPIO	Función	Conecta a	Modo
GPIO2	Salida KEY	R7 330 Ω → PC817 (U1); R10 10 kΩ a GND	Salida, en BAJO desde el arranque; solo la activa la pantalla TRX
GPIO4	Pala DIT	Punta de J1	Entrada con pull-up interno
GPIO5	Pala DAH	Anillo de J1	Entrada con pull-up interno
GPIO6	Entrada del decodificador	R6 1 kΩ, D1/D2, polarización 1,65 V	ADC1 por DMA a 8 kHz (pantalla TRX)
GPIO7	Tono CW	R1 1 kΩ → RV1 → ampli U2 + altavoz / auriculares	PWM (LEDC) 850 Hz (CONF: 400–1000)
GPIO19	Encoder CLK	KY-040 CLK	Entrada (pull-up en el módulo)
GPIO20	Pulsador del encoder	KY-040 SW	Entrada con pull-up interno; despierta del deep sleep
GPIO38	Apagado del amplificador	SD de U2 (PAM8302A)	Salida, BAJO = apagado (fuera de CW/LoRa/TRX y al dormir)
GPIO39	TX al GPS	RX del NEO-6M	UART1 TX, 9600 bd: órdenes UBX
GPIO41	BME280 SDA	Wire1	I2C, 0x76 (opcional; montado)
GPIO42	BME280 SCL	Wire1	I2C (opcional; montado)
GPIO47	RX del GPS	TX del NEO-6M	UART1 RX, 9600 bd
GPIO48	Encoder DT	KY-040 DT	Entrada (pull-up en el módulo)

Reglas

- **No usar**: 0 (PRG), 1 (lectura de batería), 8–14 (LoRa), 17/18/21 (OLED), 26–32 (flash), 35 (LED), 36 (Vext), 37 (control de batería), 43/44 (USB serie), 45/46 (arranque).
- **Libres de reserva**: 3 (el único con ADC y RTC: guardarlo), 33, 34 y 40 (solo digitales).
- **GPIO19/20** son USB D−/D+ del S3, pero funcionan como entradas del encoder (probado con `prueba_pines`).
- **GPIO41/42** para el BME280 (Wire1, J3-8/7). No usar el bus del OLED (17/18).
- **GPIO3** es pin de arranque (origen del JTAG) pero solo cuenta con el eFuse grabado. **GPIO45** nunca con pull-up: cambia la tensión de la flash y la placa no arranca.
- **GPIO2** maneja la emisora: en BAJO desde el arranque y con R10 a GND. El firmware solo la activa en la pantalla TRX (OPERAR y QSO), con corte de seguridad a los 10 s.
- La Heltec V3 tapa casi toda una protoboard: mejor dejarla fuera y unirla con cables Dupont M-H.

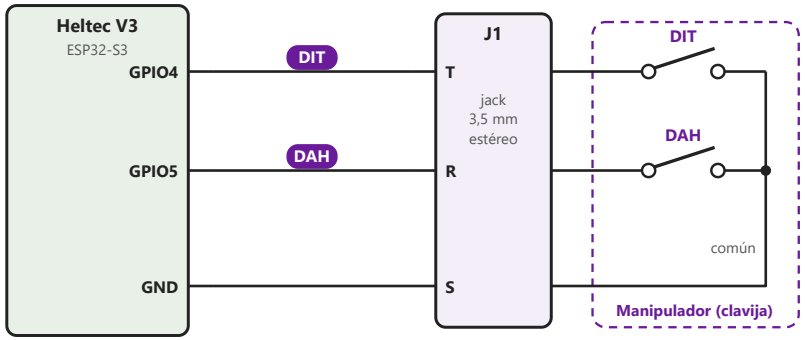
Entradas: encoder, palas, GPS y BME280

1 · Encoder KY-040



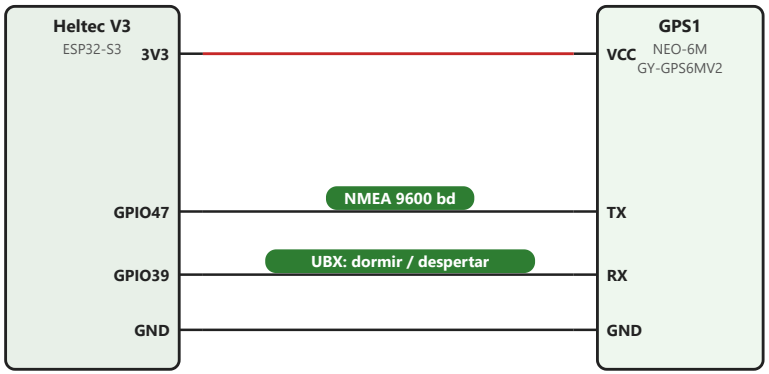
- CLK y DT llevan pull-up de 10 kΩ en el módulo; SW no: INPUT_PULLUP en GPIO20 (y el del RTC al dormir).
- SW en GPIO20 (pin RTC): pulsar el eje despierta la placa, como PRG.
- Orden físico de los pines del KY-040: CLK, DT, SW, +, GND.
- GPIO19/20 son USB D−/D+ del S3, pero funcionan como entradas (probado en placa).

2 · Entrada del manipulador (palas)



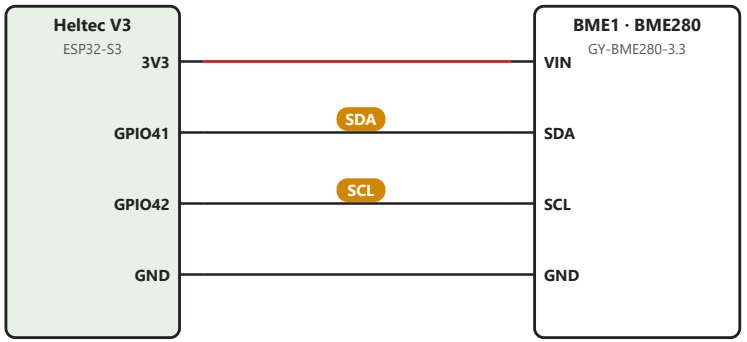
- Pull-up interno en GPIO4 y GPIO5: no hacen falta resistencias.
- Convención: punta = punto (DIT), anillo = raya (DAH); se puede invertir por firmware.
- Llave recta: punta y malla (va a GPIO4). Módulos de jack: L = punta, R = anillo, G = malla.

3 · GPS NEO-6M (montado)



- Siempre alimentado (sin transistor de enable): se duerme por UBX-RXM-PMREQ y despierta con
- cualquier byte por su RX (probado el 13 oct 2026). Con fijo vuelve en segundos (arranque en caliente).
- Consumo medido: ~60 mA buscando, 20–60 mA con fijo; dormido, por debajo de 10 mA (sin medir en µA).
- Orden de pines del módulo: comprobar la serigrafía (suele ser VCC, RX, TX, GND).

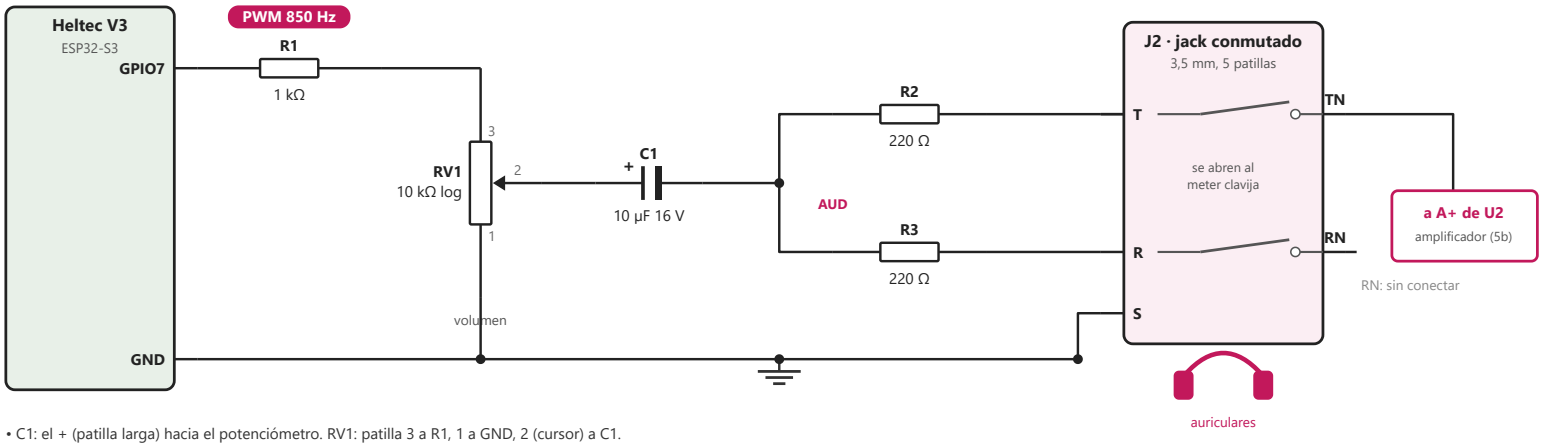
4 · Sensor BME280 OPCIONAL (montado)



- Segundo bus I2C (Wire1) en 41/42 (J3-8/7). Montado y probado (12 oct 2026, v1.03b).
- Pull-ups ya en el módulo. El firmware distingue BME280 (0x60) de BMP280 (sin humedad).
- No usar el bus del OLED (pads 17/18): depende de Vext y la OLED de la placa 1 es delicada.

Salida de audio: tono CW (volumen, auriculares, amplificador y altavoz)

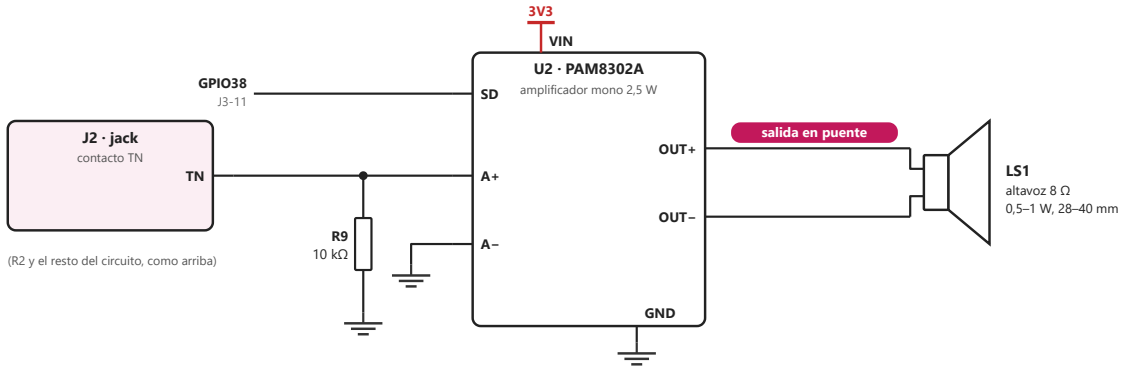
5 · Tono CW: volumen y auriculares con silencio automático del altavoz (montado)



- C1: el + (patilla larga) hacia el potenciómetro. RV1: patilla 3 a R1, 1 a GND, 2 (cursor) a C1.
- Sin clavija, T está unido a TN y suena el altavoz (por U2); al meter los auriculares se abre TN y el altavoz calla.
- Montado y probado. Al principio TN iba a un buzzer piezo pasivo (BZ1), pero a 3,3 V sonaba demasiado bajo: descartado.

RV1 regula a la vez el altavoz y los auriculares.

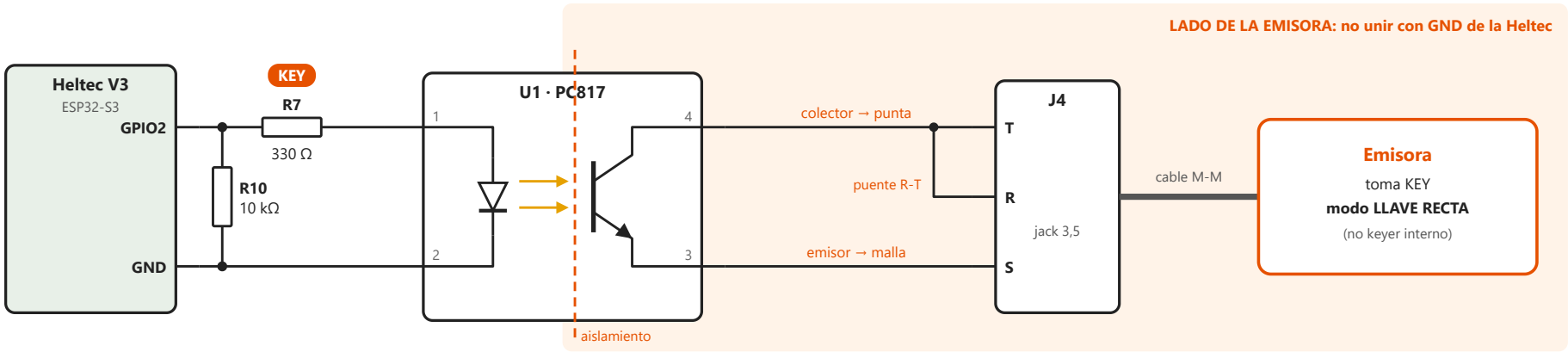
5b · Amplificador y altavoz en el contacto TN de J2 (montado)



- TN → A+, R9 de A+ a GND (que la entrada no quede al aire con la clavija metida), A− a GND.
- VIN a 3V3 (el pin 5V no tiene tensión con batería). OUT+/OUT− van en puente: ninguna de las dos a GND.
- RV1 sigue de volumen. Si satura con poco giro: bajar el trimmer de ganancia de U2 (si lo trae) o 47 kΩ en serie con A+.
- Comprobar las patillas del módulo que llegue. Con volumen alto, vigilar que la OLED no parpadee (picos en el 3V3).
- SD a GPIO38: BAJO = apagado (< 1 µA). El firmware lo enciende solo para el tono; sin SD gastaría ~4 mA, también dormido.

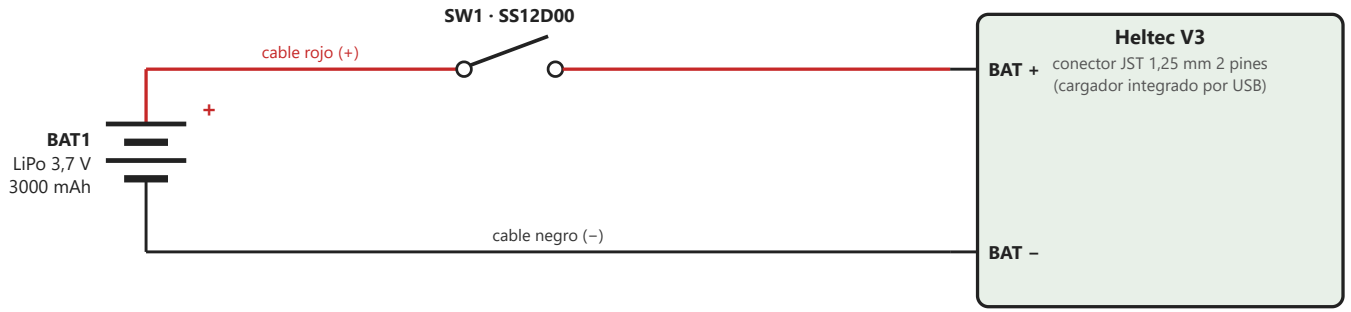
Salida KEY hacia la emisora y alimentación

6 · Salida KEY aislada hacia la emisora



- GPIO2 en ALTO = LED del PC817 encendido (≈ 6 mA) = emisora manipulando. Debe estar en BAJO desde el arranque.
- PC817: 1 = ánodo, 2 = cátodo, 3 = emisor, 4 = colector (punto o muesca junto a la patilla 1).
- R10 deja el LED apagado mientras GPIO2 está al aire (arranque, RST): sin ella se midieron picos de 0,3–0,5 V.
- El firmware solo activa KEY en la pantalla TRX (OPERAR y QSO) y la corta si sigue activa más de 10 s.
- Puente R-T en J4: la uSDR manipula por el anillo; así vale para punta o anillo. Probado con la uSDR, en llave recta.

8 · Alimentación por batería



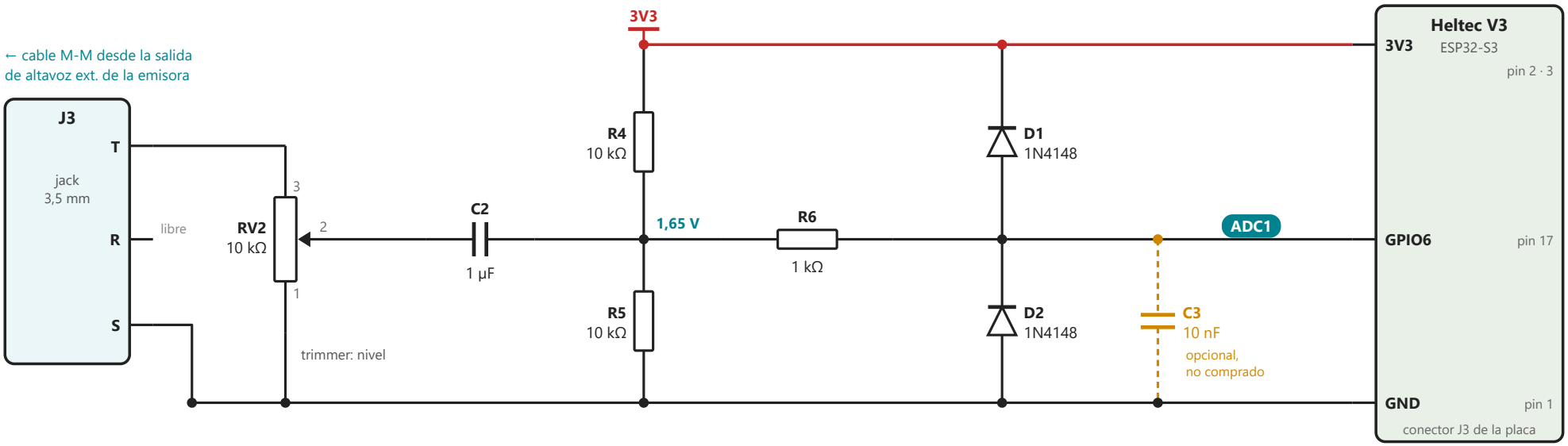
ANTES DE ENCHUFAR

Mira con el polímetro el + del conector de la batería y compáralo con la serigrafía de la Heltec. Hay baterías con los cables al revés: invertida estropea la placa.

Con SW1 apagado la batería no carga.

Entrada de audio del decodificador

7 · Entrada de audio desde la emisora (decodificador CW)



- Pines de la Heltec en su conector J3 (no confundir con el jack J3): GPIO6 = pin 17, 3V3 = pin 2 o 3, GND = pin 1 (el del pad cuadrado).
- RV2 (trimmer 3296): patilla 3 a la punta de J3, patilla 1 a GND, cursor (2, la central) a C2. Empezar con el cursor cerca de GND.
- D1: banda (cátodo) a 3V3. D2: banda a GPIO6. C2 sin polaridad. R4 y R5 dejan la entrada en 1,65 V (mitad del ADC).
- Anillo de J3 sin conectar: con salida mono ya toca la malla; puentearlo con la punta uniría los dos canales de una salida estéreo.
- J3 une la masa de la emisora a GND. Si hay zumbido (lazo de masa): trafo de aislamiento 600:600 (no comprado).
- Al conectar J3 se calla el altavoz de la emisora: para seguir oyéndola hace falta un divisor 1 → 2 (no comprado).

- El firmware lo usa en la pantalla **TRX**: DECODIFICAR y QSO. Tono en DECODIFICAR → menu → TONO: AUTO o fijo (400–1000 Hz).
- Salida de la emisora: altavoz exterior o auriculares, con el volumen bajo. La barra de nivel no debe marcar «SATURA» (bajar RV2 o el volumen); sin nada conectado, con GPIO6 al aire, también puede salir.
- Mientras se emite por KEY, el decodificador no escucha (para no descodificar el tono de la propia emisora).

Componentes, montaje y comprobaciones

Referencias del esquema → lista de la compra

Ref.	Componente	Para qué
R1	Resistencia 1 kΩ	Tono, antes de RV1
R6	Resistencia 1 kΩ	Serie hacia GPIO6
R2, R3	Resistencia 220 Ω	Auriculares T y R
R7	Resistencia 330 Ω	LED del PC817
R10	Resistencia 10 kΩ	Pull-down de GPIO2 (KEY)
R4, R5	Resistencia 10 kΩ	Polarización 1,65 V
RV1	Potenciómetro 10 kΩ log (A10K)	Volumen
RV2	Trimmer multivuelta 10 kΩ (3296)	Nivel del decodificador
C1	Electrolítico 10 µF 16 V	Bloqueo de continua
C2	Poliéster / X7R 1 µF 50 V	Acoplo de la señal
D1, D2	1N4148	Protección de GPIO6
U1	PC817 DIP-4	Salida KEY aislada
J1, J3, J4	Módulo jack 3,5 mm estéreo	Palas, audio, KEY
J2	Jack 3,5 mm estéreo conmutado (5 pat.)	Auriculares
ENC1	Encoder KY-040	Menús
GPS1	NEO-6M GY-GPS6MV2	Posición / hora
SW1	Interruptor SS12D00	On/off batería
BAT1	LiPo 3,7 V 3000 mAh JST 1,25	Alimentación
BME1	BME280 GY-BME280-3.3 (opcional)	Sensor ambiental
U2	Módulo amplificador PAM8302A (mono, 2,5 W)	Altavoz, desde el TN de J2
LS1	Altavoz 8 Ω 0,5–1 W, 28–40 mm	Tono
R9	Resistencia 10 kΩ	Pull-down de la entrada de U2

Además: protoboard de 830 puntos, cables Dupont M-M y M-H, 2 perillas, 2 cables minijack M-M estéreo (emisora → J3 y J4 → KEY).

No está en la lista y conviene tener

- **Soldador y estaño**: J2 (5 patillas), SW1 en el cable de la batería y, si hace falta, las tiras de pines de la Heltec.
- **Divisor minijack 1 → 2**: para seguir oyendo la emisora con J3 conectado.
- Opcionales sin comprar: C3 10 nF (filtro del ADC) y trafo 600:600 (lazo de masa).

Orden de montaje (un bloque cada vez)

- **0. Firmware** antes de cablear: palas a GPIO4/5 y GPIO2 como salida en BAJO desde el arranque. ✓
- **1. Raíles**: 3V3 y GND de la Heltec a los raíles. Polímetro: 3,3 V entre raíles y ningún cortocircuito. ✓
- **2. Encoder** y programa de prueba de pines (19, 20, 48 y reserva 38–40) por serie. ✓
- **3. Palas**: comprobar por serie DIT/DAH antes del keyer. ✓
- **4. Tono**: amplificador U2, R9 y altavoz LS1 en el TN de J2 (hoja 4), SD a GPIO38; RV1 al mínimo y subir. Luego auriculares (el altavoz debe callar). ✓
- **5. KEY** con R10: pantalla TRX → OPERAR. Primero GPIO2 con el polímetro (≈ 3,3 V con cada elemento, 0 V en reposo); luego, sin emisora, continuidad entre punta y malla de J4 al manipular. ✓ *Con la uSDR: puente R-T en J4 (manipula por el anillo).*
- **6. Decodificador** (hoja 6): sin emisora, polímetro en GPIO6 ≈ 1,65 V. Luego RV2 al mínimo y volumen de la emisora bajo; pantalla TRX → DECODIFICAR: subir RV2 mirando la barra (y `[DECOD]` por serie con CONF → CONFIG → DEPURACION → DECOD en SÍ). ✓ *RV2 queda casi al máximo con 0,1–0,5 V de la emisora.*
- **7. GPS**: VCC a 3V3, TX a GPIO47, RX a GPIO39; probar con `prueba_gps`. **8. BME280** opcional. ✓
- **9. Batería** al final, comprobada la polaridad.

Probados en banco: encoder, palas, tono (R1, RV1, C1, R2, R3, J2, U2, R9 y LS1), KEY (R7, R10, U1, J4) con la uSDR, BME280 (BME1) y decodificador (C2, R4–R6, RV2, D1, D2) con audio Morse real. El resto son valores de partida sin probar. Esquema hecho a partir de la lista de la compra «opción A», con el buzzer sustituido por el amplificador U2 y el altavoz LS1.